Дисциплина: Анализ данных
Лабораторное задание №2

Отчет
Тема: t-Критерий Стьюдента для независимых совокупностей

Выполнил:
студент 3 курса 8 группы
Крутько А.С.

Проверила:
старший преподаватель
Юрова Я.А.

Оглавление

Постановка задачи. 3

Анализируемые данные 4

Практическая часть.....5

Вывод.....10

Постановка задачи.

Целью данной работы было освоить использование t – Критерия Стьюдента для независимых совокупностей. Для чего требовалось выполнить следующее:

1. Используя заранее подготовленный набор данных определить его нормальность
2. Используя инструменты статистического пакета Statistica, получить значения для t – Критерия Стьюдента
3. Сделать вывод на основе полученных данных

Анализируемые данные

Для проведения данной лабораторной работы я использовал заранее заготовленный шаблон данных в статистическом пакете Statistica, а именно данные по заболеваниям сердца.

Практическая часть.

Для анализа мною были выбраны следующие столбцы данных:

1. BMI (индекс массы тела) – данные которые буду анализировать
2. Уровень кровяного давления – данные для группировки. Использовать буду только данные, соответствующие высокому и среднему уровню давления (почему именно эти два будет объяснено дальше).

Итак, для того чтобы использовать t - критерий Стьюдента, требуется чтобы данные подчинялись нормальному закону распределения. Для, так называемой, проверки на нормальность мною были использованы тесты Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилкинсона.

Результаты данных тестов видны на представленных ниже рисунках:

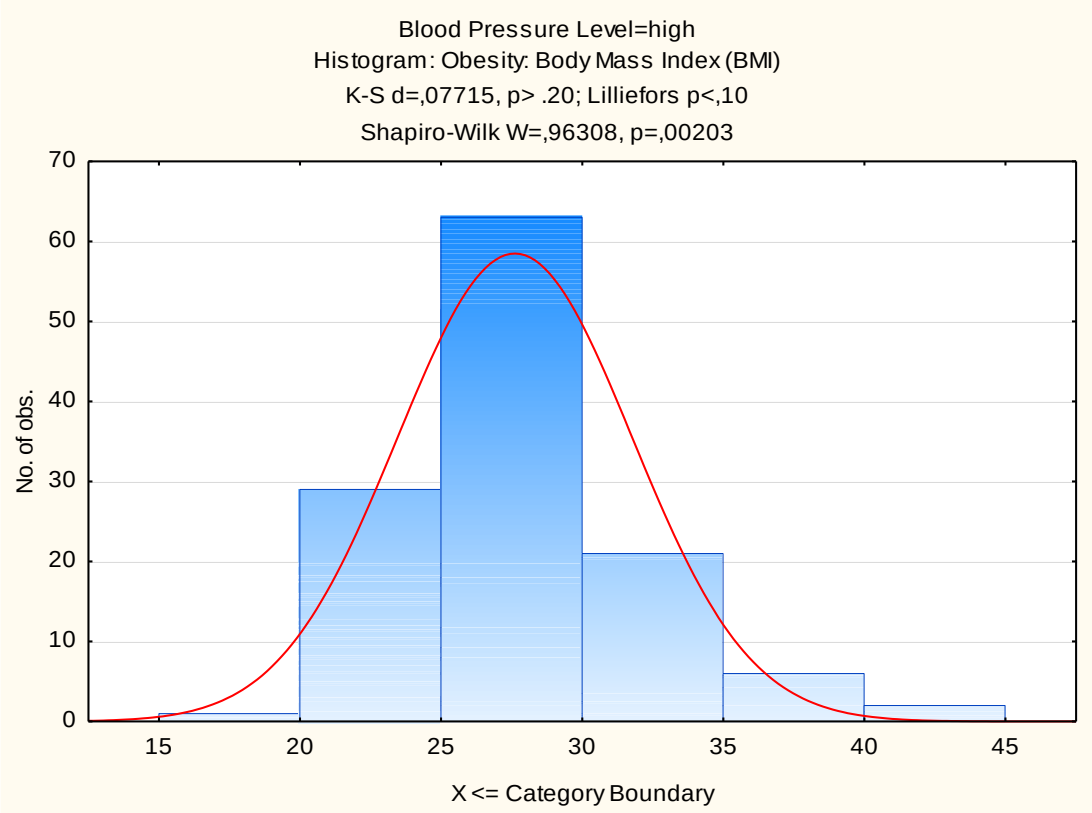

Рисунок 1 Тесты для сгруппированных данных. Данные из группы из группы "высокое кровяное давление"

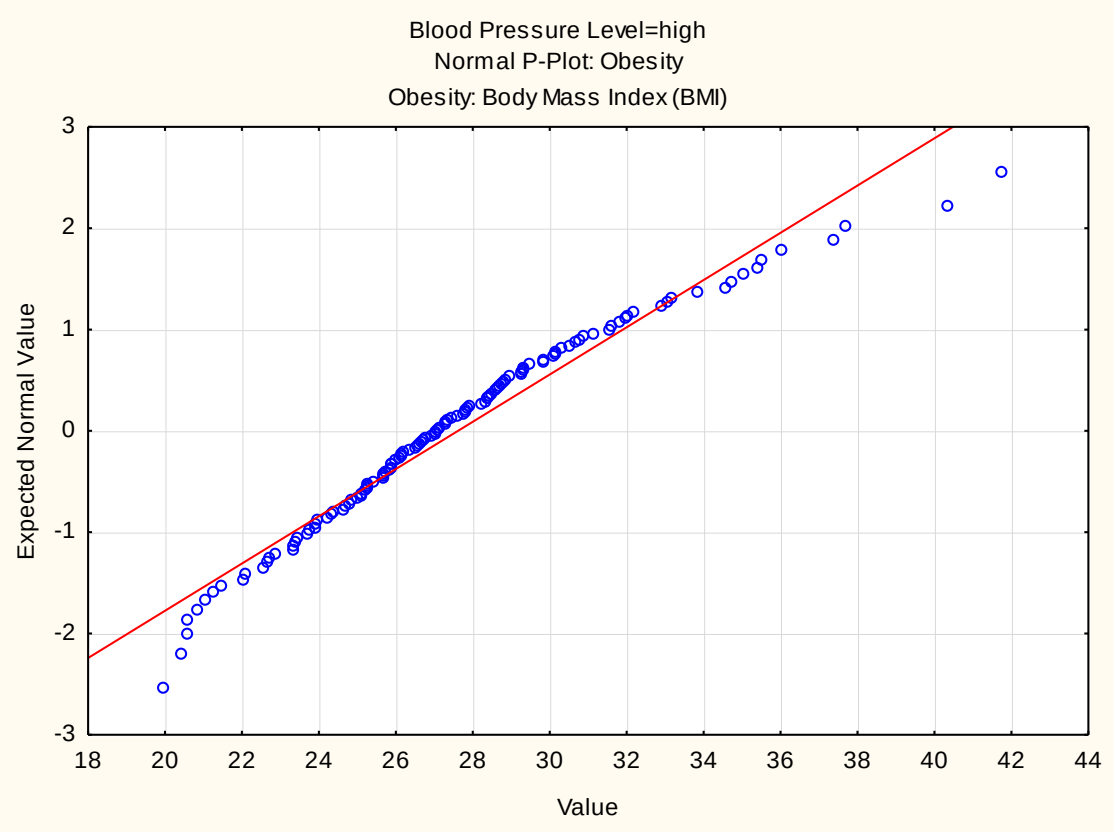

Рисунок 2 Нормальный вероятностный график для данных из группы "высокое кровяное давление"

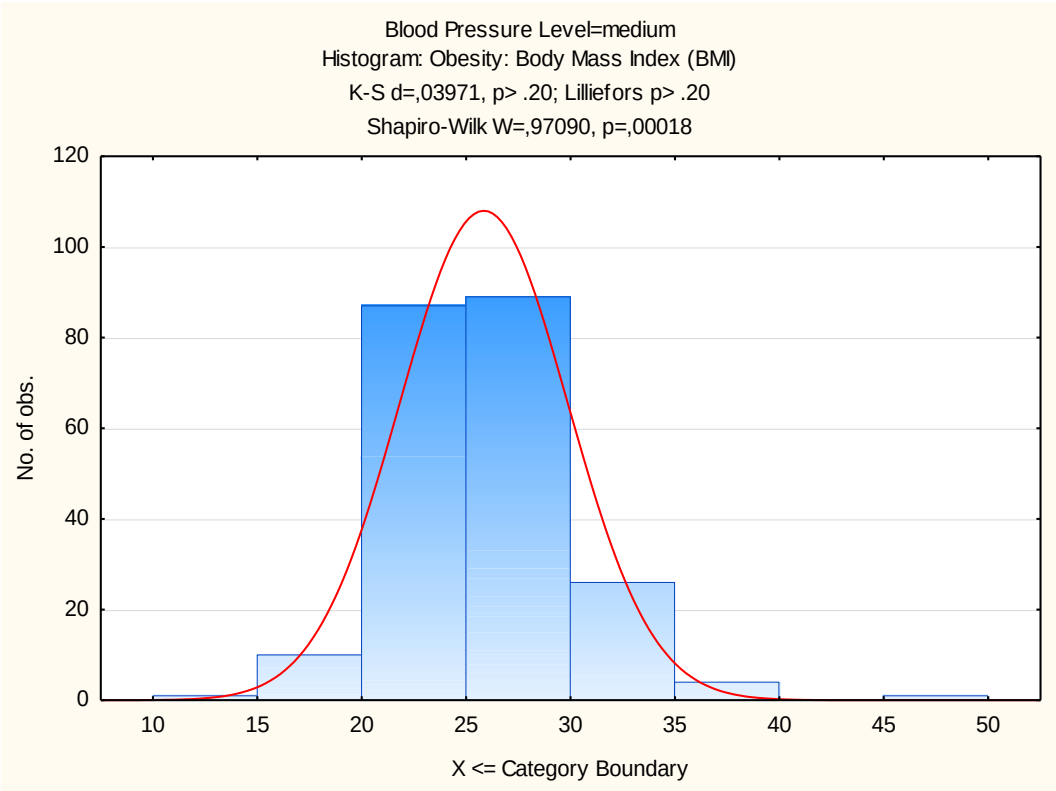

Рисунок 3 Тесты для сгруппированных данных. Данные из группы "среднее кровяное давление"

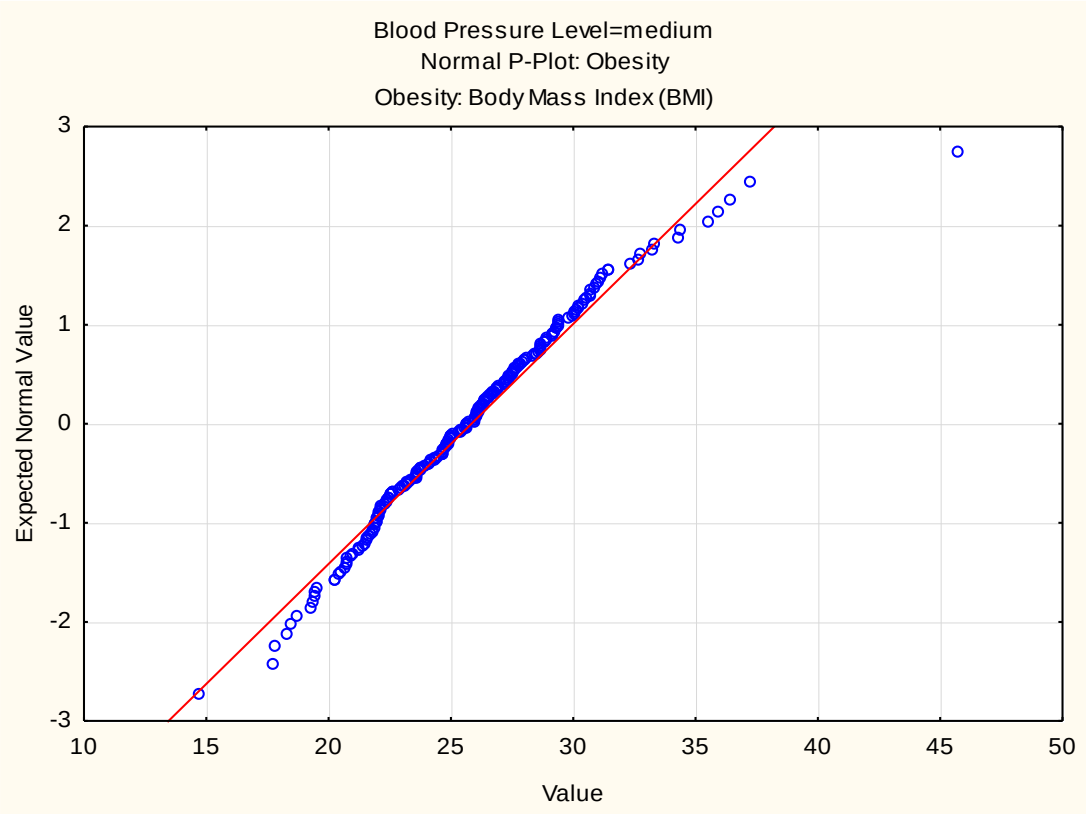

Рисунок 4 Нормальный вероятностный график для данных из группы "среднее кровяное давление"

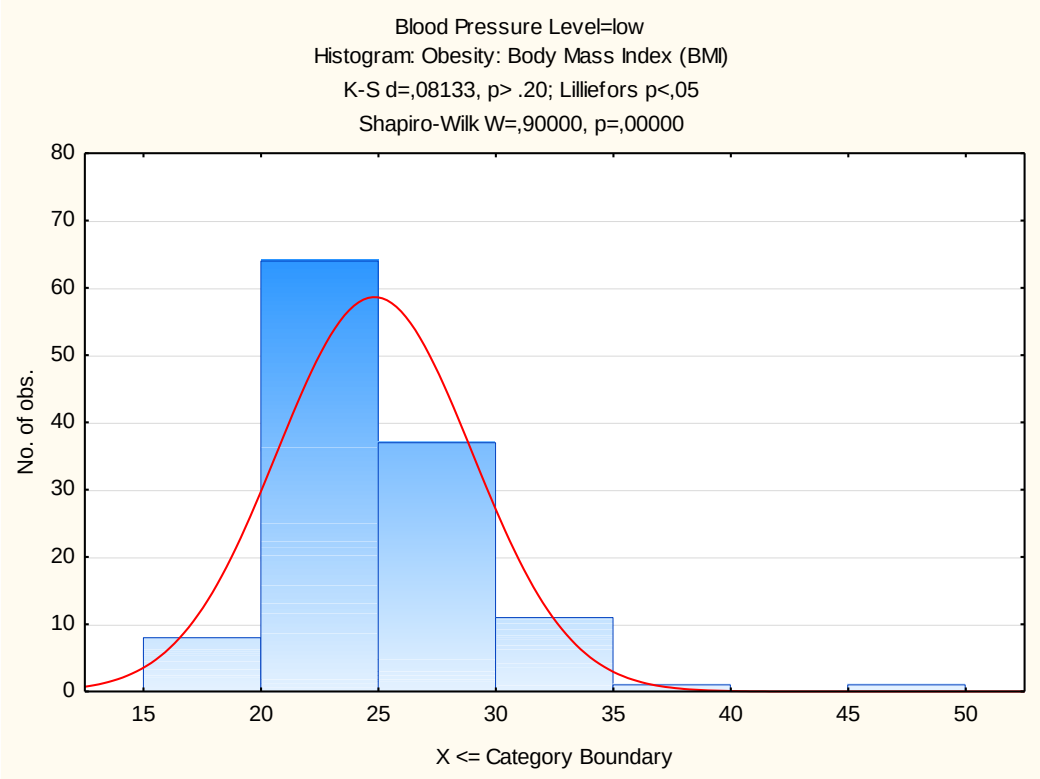

Рисунок 5 Тесты для сгруппированных данных. Данные из группы "низкое кровяное давление"

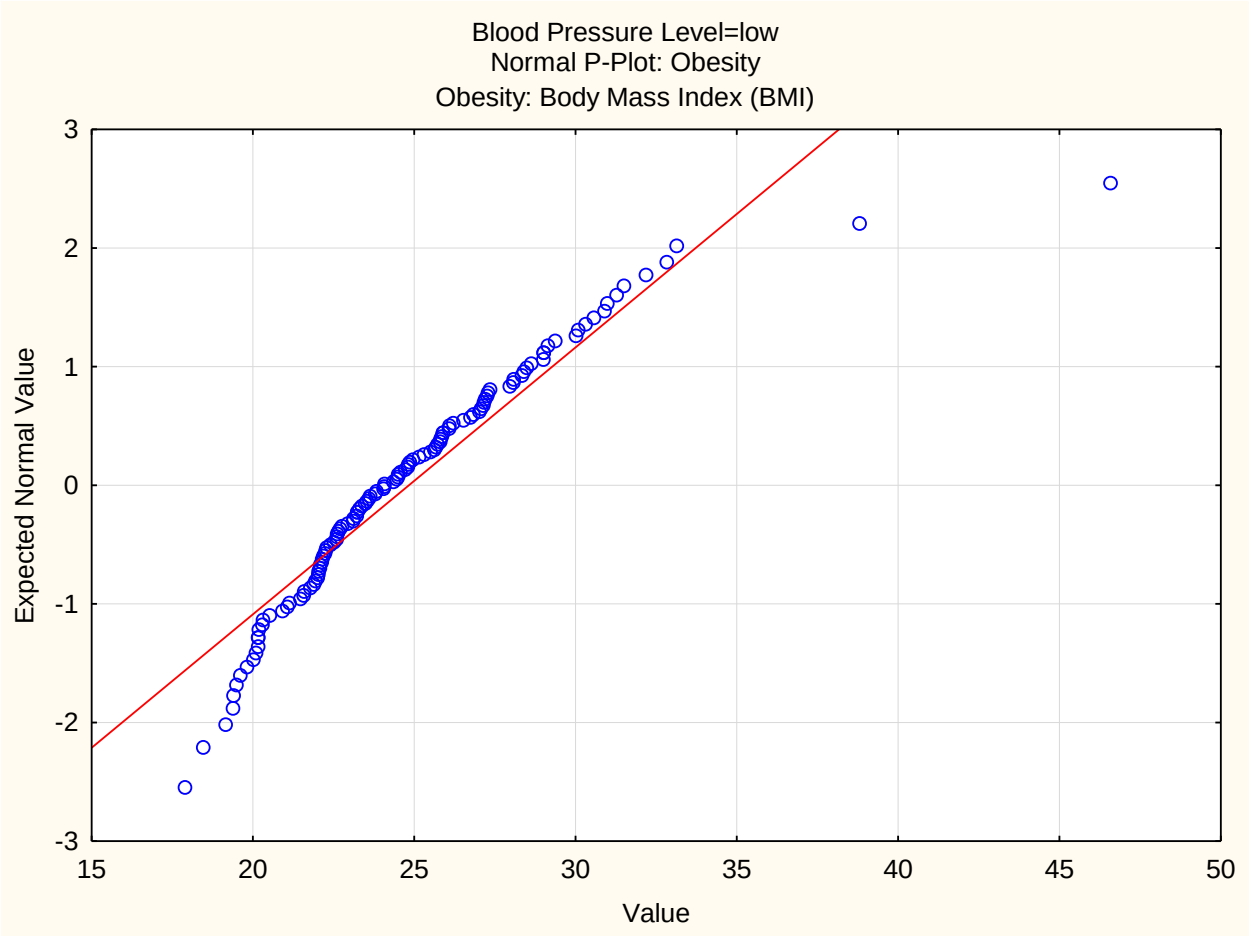

Рисунок 6 Нормальный вероятностный график для данных из группы "низкое кровяное давление"

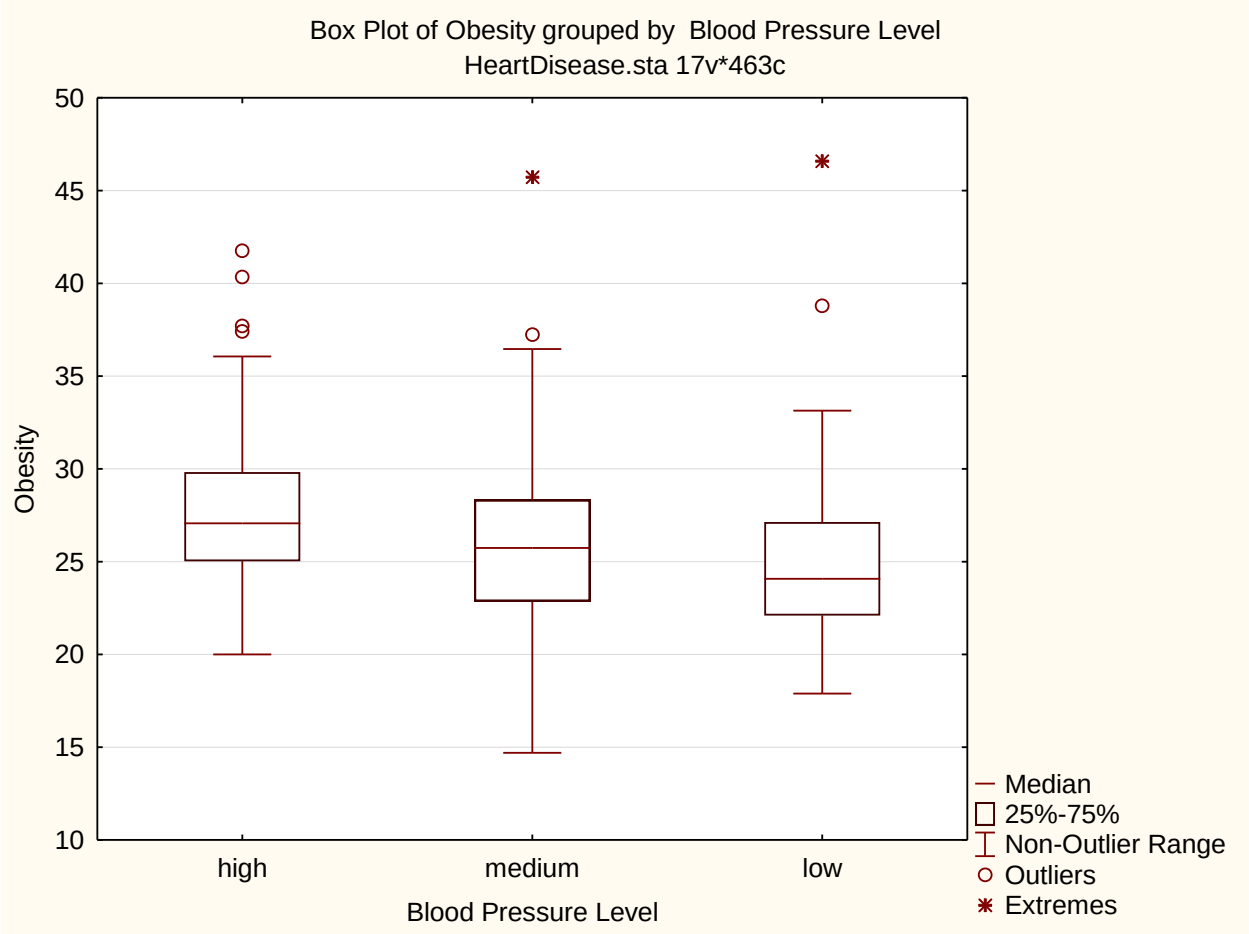

Рисунок 7 Диаграмма размаха

По полученным данным можно понять, что нормальному распределению подчиняются только данные из групп с «высокое кровяное давление» и «низкое кровяное давление». Это можно легко понять по тому, что данные группы данных прошли тесты на нормальность, на нормальном вероятностном графике (рис. 2,4) хоть и есть отклонения, но они не критические. На диаграмме размаха хоть и видно, что присутствуют выбросы, но в целом графики достаточно симметричны. Именно поэтому с первыми двумя группами мы и будем дальше работать.

Рассчитаем t - критерий Стьюдента для первых двух групп данных.

Variable	Mean high	Mean medium	t-value	df	p	Valid N high	Valid N medium	Std.Dev. high	Std.Dev. medium	F-ratio Variances	p Variances
Obesity	27,61377	25,84294	3,843425	338	0,000145	122	218	4,160368	4,026623	1,067534	0,672225

По полученным данным можно понять, что наблюдаемые различия статистически значимы.

Вывод

По итогам проведения данной лабораторной работы, я могу сказать, что, я освоил базовые навыки работы t – критерием Стьюдента, согласно которому, наблюдаемые мною значения статистически значимы. И можно заметить, что арифметическое среднее группы данных «высокое кровяное давление» отличается от среднего арифметического группы данных «низкое кровяное давление» на 1.77083 единиц.